

2026 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

参考公式：

如果事件 A, B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。

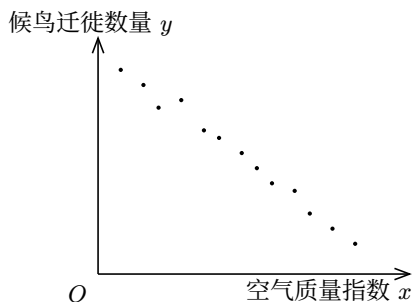
如果事件 A, B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A)P(B)$ 。

球的体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，其中 R 表示球的半径。

圆锥的体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 表示圆锥的底面积， h 表示圆锥的高。

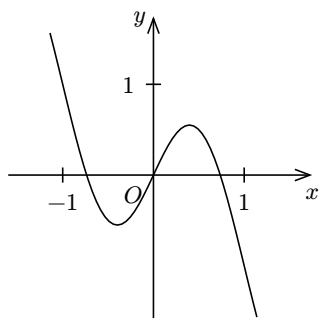
一、 选择题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，集合 $A = \{-1, 0, 1, 3\}$ ，集合 $B = \{-2, 0, 1\}$ ，则 $(\complement_U A) \cup B =$ ()
A. $\{-2\}$ B. $\{-2, 2\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-2, 0, 1, 2\}$
2. 设 $x \in \mathbb{R}$ ，则“ $x > 0$ ”是“ $x^2 + 3x > 0$ ”的()
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
3. 为研究候鸟迁徙数量与空气质量指数的关系，在不同空气质量指数 (x) 下统计候鸟迁徙数量 (y)，所得数据如图所示，其中 y 与 x 的样本相关系数 $r = -0.91$ ，根据最小二乘法算得 $\hat{y} = -1.17x + 1370.7$ ，下列说法正确的是()



- A. y 与 x 负相关
- B. 当 $x = 10$ 时， y 一定为 1359
- C. 当 $x = 10$ 时， y 一定小于 1359
- D. 两变量无线性关系

4. 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可能为()



A. $f(x) = x + \sin \pi x$

B. $f(x) = x - \sin \pi x$

C. $f(x) = -x + \sin \pi x$

D. $f(x) = x \cdot \sin \pi x$

5. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 下列结论错误的是()

A. $AC \parallel A_1C_1$

B. $CC_1 \perp$ 平面 ABC

C. 平面 $ACD_1 \parallel$ 平面 A_1C_1B

D. 平面 $ADD_1 \perp$ 平面 ACD_1

6. 已知函数 $f(x) = |\ln x|$, 若 $a = f(2^{0.3})$, $b = f(3^{0.3})$, $c = f(3^{-0.5})$, 则 a, b, c 的大小关系为()

A. $a < b < c$

B. $b < a < c$

C. $c < b < a$

D. $c < a < b$

7. $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right)$ 的最小值为()

A. 10

B. 9

C. 8

D. 6

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_{2n} - S_n = n$, $a_3 = 6$, 则 $a_7 + a_8 =$ ()

A. 68

B. 56

C. -3

D. -4

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , A 是右顶点, P 是双曲线上一点, 满足 $|FA| = |FP|$, $\angle FAP = 30^\circ$, 则双曲线的离心率为()

A. 4

B. $\frac{8}{3}$

C. $\frac{8}{5}$

D. $\frac{4}{3}$

二、填空题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。试题中包含两个空的, 答对 1 个的给 3 分, 全部答对的给 5 分。

10. 已知 i 是虚数单位, 化简 $(3 + i)^2 =$ _____。

11. $(x + 2y)^4$ 的展开式中 x^3y 的系数为_____。

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 4$, $AC = 3$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\sin B =$ _____。

13. 箱子里有一个红球, 两个黄球, 三个白球。有放回地抽取三次, 每次抽取一个, 三次都没抽到黄球的概率是_____; 在三次都没抽到黄球的条件下, 至少抽到一次红球的概率是_____。

14. 已知 $|a| = a \cdot b = 1$, $|b| > 1$, 记 $c = \lambda a + \mu b$ 。当 $a + b - c = 0$ 时, $\lambda + \mu =$ _____; 当 $|a + b - c| = 1$ 时, $\lambda + \mu$ 的取值范围为_____。

15. 在平面内, O 为坐标原点, 抛物线 $y^2 = 2x$ 上有 A, B, C, D 四个点, 其纵坐标分别为 y_A, y_B, y_C, y_D 。直线 AB 、直线 CD 交 x 轴于点 P , 直线 AC 交 x 轴于点 M , 直线 BD 交 x 轴于点 N 。以下说法正确的有_____。

① 若 P 与抛物线焦点重合, 则 $y_A y_B = -2$;

② $y_A y_B = y_C y_D$;

③ $|OM| |ON| = 2|OP|^2$;

④ $|y_A - y_C| |OP| = |y_B - y_D| |OM|$;

⑤ $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \left(\frac{|OM|}{|ON|} \right)^2$ 。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

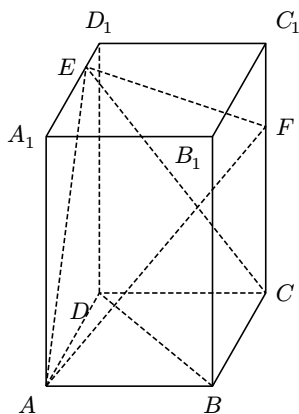
16. (14 分) 已知 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 若 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}\right]$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值;

(3) 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 求 $f(\alpha)$ 。

17. (15 分) 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $AA_1 = 3$, $AD = 4$, $A_1E = 3ED_1$, $2C_1F = FC$ 。



(1) 求证: $BD \perp$ 平面 CEF ;

(2) 求平面 AEF 与平面 CEF 的夹角的余弦值;

(3) 求三棱锥 $A - CEF$ 的体积。

18. (15 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 椭圆被直线 $x = b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$ 。

(1) 求 C 的标准方程;

(2) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = b^2$ 相切, 且该直线交椭圆于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ ($y_1 < y_2$), A 是椭圆的上顶点。记直线 AP, AQ 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求 $\frac{k_1}{k_2}$ 。

19. (15 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足: $a_1 = 2$, $b_1 = 1$, $a_2 = b_1 + b_2$, $a_4 = b_3 - b_1$ 。

(1) 求数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $E_n = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq n, \exists k \in \mathbb{N}^*, x = a_k \text{ 或 } x = b_k\}$, 记 c_n 为 E_n 中的元素个数。

(i) 求 c_{3^n} ;

(ii) 求 $\sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m \cdot a_m \cdot c_m$ 。

20. (16 分) 已知 $f(x) = e^x - \frac{2}{3} \sin x$ 。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 当 $x \in \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$ 时, 证明 $f(x) \geq 1 + \frac{x}{3}$;

(3) 求实数 a 的最大可能值, 使得 $f(1) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot f\left(\frac{1}{3}\right) \cdots f\left(\frac{1}{n}\right) \geq (n+1)^a$ 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立。